

Από την SQL στη MongoDB

Πώς δουλεύουμε

- Ομάδες των **4 ατόμων**, μία σε κάθε αίθουσα του Zoom.
- Ένα μέλος μοιράζεται την οθόνη του, εκτελεί τα ερωτήματα και σημειώνει τις απαντήσεις. Οι υπόλοιποι προτείνουν και ελέγχουν.
- Δουλεύουμε για **περίπου 20 λεπτά**.
- Στο τέλος, κάθε ομάδα γράφει στο chat τους αριθμούς ελέγχου, με τη σειρά.

Τι σημειώνετε

Για κάθε ζητούμενο, το ερώτημα της MongoDB και τον **αριθμό ελέγχου**:

- 1-7 και 11-13: το πλήθος, με `countDocuments` και το ίδιο φίλτρο, στη βάση `library` (`use library`)
- 8: το `_id` του πρώτου βιβλίου της λίστας
- 9 και 10: οι σελίδες του πρώτου και του πέμπτου βιβλίου, αντίστοιχα

Βοήθημα: SQL to MongoDB Mapping Chart

<code>a = 1 AND b = 2</code>	<code>→ { a: 1, b: 2 }</code>
<code>a = 1 OR b = 2</code>	<code>→ { \$or: [{ a: 1 }, { b: 2 }] }</code>
<code>a > 25</code>	<code>→ { a: { \$gt: 25 } }</code>
<code>LIKE 'bc%'</code>	<code>→ /^bc/</code>
<code>LIKE '%bc%'</code>	<code>→ /bc/</code>

οι ίδιες αντιστοιχίες, στις ενότητες 4 έως 9 της Εργασίας 2

<code>SELECT a</code>	<code>→ find({}, { a: 1, _id: 0 })</code>
<code>ORDER BY a DESC</code>	<code>→ .sort({ a: -1 })</code> αύξουσα: 1
<code>LIMIT 5</code>	<code>→ .limit(5)</code>
<code>COUNT(*)</code>	<code>→ countDocuments()</code> όχι <code>count()</code>
<code>category = 'Java'</code>	<code>→ { categories: "Java" }</code>

Η κατηγορία είναι λίστα: το `{ categories: "Java" }` βρίσκει τα βιβλία με «Java» στη λίστα.

#	Ζητούμενο	SQL	Ερώτημα στη MongoDB	Αριθμός ελέγχου
1	Το πλήθος των βιβλίων.	<code>SELECT COUNT(*) FROM books</code>		
2	Όλα τα βιβλία.	<code>SELECT * FROM books</code>		
3	Το <code>_id</code> , το <code>status</code> και οι κατηγορίες όλων των βιβλίων.	<code>SELECT _id, status, category FROM books</code>		
4	Τα βιβλία της κατηγορίας Java.	<code>SELECT * FROM books WHERE category = 'Java'</code>		
5	Τα βιβλία της κατηγορίας Java που έχουν κυκλοφορήσει (<code>status PUBLISH</code>).	<code>SELECT * FROM books WHERE category = 'Java' AND status = 'PUBLISH'</code>		
6	Τα βιβλία που ανήκουν στην κατηγορία Java ή έχουν κυκλοφορήσει (ή και τα δύο).	<code>SELECT * FROM books WHERE category = 'Java' OR status = 'PUBLISH'</code>		
7	Οι τίτλοι των βιβλίων με περισσότερες από 500 σελίδες.	<code>SELECT title FROM books WHERE pageCount > 500</code>		
8	Το <code>_id</code> και ο τίτλος των βιβλίων Java, σε αλφαβητική σειρά τίτλου.	<code>SELECT _id, title FROM books WHERE category = 'Java' ORDER BY title</code>		
9	Ο αριθμός σελίδων και ο τίτλος των βιβλίων Java, κατά φθίνουσα σειρά σελίδων.	<code>SELECT pageCount, title FROM books WHERE category = 'Java' ORDER BY pageCount DESC</code>		
10	Ο αριθμός σελίδων και ο τίτλος των πέντε βιβλίων με τις περισσότερες σελίδες.	<code>SELECT pageCount, title FROM books ORDER BY pageCount DESC LIMIT 5</code>		
11	Οι τίτλοι που περιέχουν «Java», ακόμη και ως μέρος λέξης.	<code>SELECT title FROM books WHERE title LIKE '%Java%'</code>		
12	Οι τίτλοι που αρχίζουν από «Java», ακόμη και ως μέρος λέξης.	<code>SELECT title FROM books WHERE title LIKE 'Java%'</code>		
13	Οι τίτλοι με δεύτερο και τέταρτο χαρακτήρα το a.	<code>SELECT title FROM books WHERE title LIKE '_a_a%'</code>		